

 中移智库	 中國移動 China Mobile
 中国财富传媒集团 CHINA FORTUNE MEDIA GROUP	 中国电信 CHINA TELECOM 世 界 触 手 可 及
 China unicom 中国联通 创 新 · 与 智 慧 同 行	

数据资产可信通证化 流通白皮书

2025年3月

编写单位

中移智库、中国移动香港有限公司、中国财富传媒集团、天翼电子商务有限公司、联通支付有限公司、中国信息通信研究院、中央美术学院、北京大学、公安部第一研究所、北京国际大数据交易所有限责任公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司

专家名单(排名不分先后)：

黄宇红、韩煦东、段晓东、何申、粟栗、李春梅、余智、刘杨、谭卉、王超、李幸、谢琪瑶、刘向东、张庆源、黄靖、贺伟、史楠迪、汪昌帅、罗天翔、李卫兵、张萌、范世晔、张建斌、韦雪松、庞伟伟、程阳、张启、靳军、王昭、陈钟、谢安明、杨林、邱旭华、栾明月、潘冲、吴局业、张亮

前 言

数据资产已成为现代社会和经济活动的核心驱动力。通证化通过将实物资产、权益或服务转化为数字形式，利用区块链技术提高资产交易的效率和流动性。数据资产通证化通过将数据资产转化为数字通证，利用区块链技术确保交易的自动化和透明化，促进了数据的标准化和互操作性，为数据流通提供了高效解决方案。

本白皮书聚焦探讨数据资产通证化流通的背景、理论基础、关键技术，提出了数据资产通证化的实施路径，总结了数据资产通证化的应用案例、风险挑战及未来展望，旨在号召业界合作伙伴加入数据资产通证化流通的基础设施和应用系统建设，共同构建国内及跨境数据资产通证化流通的应用生态。

本白皮书的版权归中国移动、中国电信、中国联通、中国财富传媒集团所有，未经授权任何单位或个人不得复制本白皮书的部分或全部内容。

目 录

1 引言	5
1.1 数据资产的重要性	5
1.2 通证化的概念与意义	6
1.3 数据资产通证化的概念与意义	7
2 数据资产可信通证化流通的背景	8
2.1 数据资产流通经济的崛起	8
2.2 数据资产流通的难点与痛点	9
2.3 可信通证化赋能数据资产跨平台大范围流通	10
3 数据资产可信通证化的理论基础与关键技术	12
3.1 数据资产通证化的理论基础	12
3.2 数据资产通证化的关键技术	13
4 数据资产可信通证化的实施路径	15
4.1 数据确权与授权	15
4.2 通证设计与发行	17
4.3 流通机制与市场构建	18

5 数据资产可信通证化的应用案例	19
5.1 电信行业数据通证化	19
5.2 金融数据通证化	20
5.3 医疗健康数据通证化	21
5.4 知识产权数据通证化	22
6 数据资产可信通证化的风险及应对建议	23
6.1 法律与监管风险	23
6.2 技术安全风险	25
6.3 市场接受度风险	26
7 电信运营商的数据资产可信通证化实践	28
7.1 我国对于数据资产流通的总体规划	28
7.2 数据资产 Web3.0 可信通证技术联合实验室	29
7.3 数据资产可信通证流通平台功能	29
7.4 数据资产可信通证流通平台的意义	30
7.5 数据资产可信通证在数据跨境的规划和展望	31
8 数据资产可信通证化的未来展望	32
8.1 政策支持与法规完善	32
8.2 技术创新与应用拓展	33
8.3 国际合作与标准制定	34
参考文献	36

图 目 录

图 1 数据资产及其通证化的概念及意义	8
图 2 数据资产通证化的背景	11
图 3 数据资产通证化的关键技术	15
图 4 数据资产通证化的实施路径	19
图 5 数据资产通证化的应用案例	23
图 6 数据资产通证化的风险与解决方案	28
图 7 数据资产可信通证流通平台原理图	30
图 8 数据资产通证化的未来展望	36

1 引言

1.1 数据资产的重要性

在当今这个信息爆炸的时代，数据资产的重要性愈发凸显，它已成为现代社会和经济活动的核心驱动力。数据资产的丰富性和多样性，使得企业能够洞察市场趋势，优化运营流程，提升服务质量，从而在激烈的市场竞争中占据优势。政府机构通过数据分析，能够更有效地规划公共资源，制定政策，提高治理效能。在科学研究领域，数据是探索未知、验证假设、推动学科发展的关键。随着人工智能和机器学习技术的进步，数据的价值被进一步放大，它为算法提供了训练的素材，为智能系统提供了判断的依据。数据资产的收集、处理、分析和应用，已经成为衡量一个国家、一个企业乃至个人竞争力的重要指标。数据资产的流通和共享，更是促进了知识经济的蓬勃发展，推动了全球经济的互联互通。

数据资产的重要性不仅体现在其本身的价值，更在于它如何被有效地利用，以驱动社会的进步^[1]。以金融行业为例，数据分析已成为银行和投资机构的核心竞争力。通过大数据分析，金融机构能够实时监控市场动态，预测股价走势，评估信用风险，从而做出更为精准的投资决策。例如，摩根大通利用高级数据分析技术，对其庞大的交易数据进行深入挖掘，以识别潜在的市场机会和风险，这不仅提高了其投资回报率，也增强了其市场竞争力。在零售业，数据资产同样扮演着至关重要的角色。亚马逊通过分析消费者的购买历史、浏览行为和搜索习惯，能够精准推荐商品，提升用户购物体验，同时也优化了库存管理和物流配送。这种基于数据的个性化服务，不仅增加了销售额，也提高了客户忠诚度。在医疗健康领域，数据资产的重要性体现在对患者健康状况的监测和疾病预防上。例如，通过收集和分析患者的电子健康记录、生物标志物数据和生活方式信息，医疗机构能够早期发现疾病迹象，制定个性化的治疗方案，提高治疗效果。公共卫生部门利用流行病学数据，能够及时监测疫情发展趋势，有效应对公共卫生危机。在城市管理中，数据资产的应用也日益广泛。通过整合交通流量、环境监测、公共安全等多源数据，城市管理者能够优化交通规划，改善空气质量，提升应急响应

能力。例如，新加坡的“智慧国家”计划，就是利用数据分析技术，实现城市资源的智能分配和高效管理。

无论是企业决策、政府治理、科学研究还是日常生活，数据都在发挥着越来越关键的作用。随着技术的不断发展，数据资产的收集、处理、分析和应用能力，已经成为衡量一个国家、一个企业乃至个人竞争力的重要指标。数据资产的流通和共享，更是促进了知识经济的蓬勃发展，推动了全球经济的互联互通。

1.2 通证化的概念与意义

通证化，作为一种新兴的资产数字化手段，在金融和技术领域引起了广泛关注。通证化指的是将实物资产、权益或服务转化为数字形式的过程，这些数字化的资产通常表现为区块链上的通证。这一过程的核心在于利用区块链技术的不可篡改性、透明性和去中心化特性，确保资产的真实性和所有权的安全转移。通证化的意义在于它极大地拓宽了资产交易的边界，使得原本难以分割、流通性差的资产能够以更低的成本、更高的效率进行交易和流通。此外，通证化还有助于降低参与门槛，吸引更多的投资者和用户参与到资产市场中来，促进了金融的民主化和普惠性。在经济层面，通证化有助于提高资本的配置效率，激发市场活力，推动经济的创新发展。在法律和监管层面，通证化也提出了新的挑战，要求相应的法律法规和监管机制不断完善，以保护投资者权益，维护市场秩序^[2]。

通证化可在多个行业得到应用，例如：**一是房地产行业：**传统的房地产交易流程复杂、成本高昂，且流动性差，限制了市场的活跃度。通过通证化，房地产资产可以被分割成更小的单位，并在区块链上以通证的形式进行交易。例如，新加坡的 Real Estate Asset Ledger (REAL) 平台就将房地产资产通证化，使得投资者可以购买代表房产一部分所有权的通证，从而降低了投资门槛，增加了市场的流动性。这种做法不仅使得小额投资者能够参与到原本门槛较高的房地产市场，也使得房产所有者能够更容易地进行资产的买卖和融资。**二是艺术品市场：**通证化同样展现出其独特的价值。艺术品作为一种高价值、低流动性的资产，其交易往往受限于高昂的鉴定、保险和运输成本。通过将艺术品通证化，如 Maecenas 平台所做的那样，艺术品的所有权可以被分割成多个通证，并在全球范围内进行交易。这不仅使得艺术品市场更加开放和透明，也为艺术家和收藏家提供了新的

融资和投资渠道。三是**知识产权领域**:通证化也显示出巨大的潜力。音乐版权、专利、商标等无形资产可以通过通证化转化为数字资产,如 SingularDTV 平台所提供的解决方案,艺术家和创作者可以直接通过发行代表其作品所有权的通证来获得资金支持,同时也为投资者提供了参与知识产权市场的机会。

通证化的意义不仅在于它为传统资产提供了新的交易和流通方式,更在于它对金融体系的深刻影响。它通过降低交易成本、提高透明度和流动性,促进了资本的更有效配置,激发了市场的活力。通证化的概念与意义不仅在于技术层面的创新,更在于它对传统经济模式和金融体系的深刻影响和重塑。

1.3 数据资产通证化的概念与意义

数据资产通证化是一种新兴的经济模式,它通过将数据转化为可以在区块链网络上流通的数字通证,从而赋予数据以明确的所有权和交易价值。这一概念的核心在于,它将数据从静态的信息资源转变为动态的、可交易的资产,使得数据的所有者能够通过市场机制实现其价值。数据通证化不仅能够促进数据的流通和共享,提高数据的利用效率,还能够通过智能合约等技术手段,确保数据交易的安全性和透明性,保护数据提供者的权益。在数字经济日益成为主导的今天,数据资产通证化有助于打破数据孤岛,推动数据资源的开放和共享,促进数据驱动的创新和经济增长。同时,它也为解决数据隐私和安全问题提供了新的思路,通过赋予用户对其数据的控制权,增强了个人隐私保护。

数据资产通证化的深入发展,将进一步推动数字经济的结构性变革。在这个过程中,数据不再仅仅是企业内部或行业间的孤立资源,而是转变为一种具有流动性的数字资产,可以在全球范围内进行交易和配置。这种转变不仅能够激发数据市场的活力,还能够促进跨行业、跨领域的数据融合与创新,为经济发展注入新的动力。同时,数据资产通证化也将对传统的数据管理模式提出挑战,要求企业和社会组织在数据治理、数据伦理和数据安全等方面进行深刻的反思和创新。此外,随着数据通证化技术的成熟和应用的普及,个人用户将逐渐成为数据市场的积极参与者,他们可以通过出售或授权自己的数据获得经济收益,同时也能够更加主动地管理和保护自己的数据隐私。这种转变将极大地提升个人在数字经济中的地位和作用,促进社会公平和包容性发展^[3]。

数据资产通证化是数字经济发展的必然趋势，它对于构建更加公平、高效、安全的数字经济环境具有深远的影响。数据资产通证化不仅是技术创新的产物，更是社会经济结构调整和治理模式优化的重要驱动力，它将在未来的数字经济中扮演越来越关键的角色。



图 1 数据资产及其通证化的概念及意义

2 数据资产可信通证化流通的背景

2.1 数据资产流通经济的崛起

数据资产流通经济的崛起标志着数字时代生产力的新飞跃，它将数据从传统的信息载体转变为具有经济价值的流通资产。随着大数据、云计算、人工智能等技术的迅猛发展，数据已成为推动社会进步的重要动力和核心竞争力。数据资产流通经济的核心在于构建一个高效、安全、透明的数据交易市场，使得数据能够在不同主体间自由流动，实现价值的最大化。这一经济模式的兴起，不仅促进了数据资源的优化配置，还催生了新的商业模式和创新服务，如数据银行、数据交易所等，它们通过专业的数据管理和服务，帮助企业和个人更好地利用数据资产，提升决策效率和市场竞争力。同时，数据资产流通经济也带来了数据隐私和安全的全新挑战，要求相应的法律法规和监管机制不断完善，以保护个人和企业的数据权益，确保数据流通的合法性和道德性。因此，数据资产流通经济的崛起不仅是技术进步的产物，更是社会经济结构深刻变革的体现，它预示着一个以数据为核心的新经济时代的到来^[4]。

数据资产流通经济的崛起在多个领域都有显著的体现，具体表现在如下应用场景：**一是数据交易所：**例如，美国的 DataStreamX 和中国的贵阳大数据交易所，这些平台允许企业和个人买卖数据集，涵盖了从市场研究数据到天气信息等多种类型。数据交易所通过提供一个标准化、安全的数据交易环境，促进了数据资产的流通和价值实现。**二是数据银行：**类似于金融银行，数据银行如法国的 MyDataBank，允许用户存储、管理和交易自己的数据。用户可以授权数据银行将其数据提供给第三方，从而获得收益，同时数据银行确保数据的安全和隐私。**三是数据驱动的精准营销：**例如亚马逊和谷歌利用用户数据进行个性化推荐和广告投放，通过分析用户的购买历史、搜索习惯和行为模式，实现精准营销，提高广告效果和用户满意度。**四是数据共享平台：**如欧洲的 DataMarket 和美国的 Infochimps，这些平台汇集了来自不同行业的数据集，供研究人员、企业和开发者使用，促进了数据资源的共享和创新应用。**五是数据驱动的决策支持系统：**例如，IBM 的 Watson Analytics 和微软的 Azure Machine Learning，这些工具利用大数据分析帮助企业进行市场预测、风险评估和运营优化，提高了决策的科学性和准确性。**六是人工智能应用场景：**随着海量数据的不断积累和流通，人工智能技术得以快速发展和应用。数据资产的流通为人工智能模型提供了丰富的训练数据，使其在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了突破性进展。同时，人工智能技术也促进了数据资产的增值和流通，通过智能分析和预测，为数据资产赋予了更高的价值。

2.2 数据资产流通的难点与痛点

数据资产流通的难点与痛点主要体现在数据的权属界定、隐私保护、安全保障以及市场机制的建立等方面。**一是数据权属界定模糊不清：**导致数据的所有权、使用权和收益权难以明确划分，这直接影响了数据交易的可行性和效率。随着数据资产化趋势的加强，企业之间因数据归属引发的纠纷屡见不鲜。例如，社交媒体平台上的用户生成内容 (UGC)，其所有权往往属于用户，但平台却因提供服务而拥有使用权，这种权属的复杂性使得数据交易变得困难。**二是隐私保护：**如何在促进数据共享的同时保护个人隐私，防止数据滥用，是当前亟待解决的问题。欧盟的通用数据保护条例 (GDPR) 对个人数据的处理提出了严格要求，企业在进行数据流通时必须确保符合这些规定，否则将面临重罚。然而，如何在确保合规的

同时促进数据的有效流通，是企业面临的重大挑战。三是**数据安全保障**：数据在传输和存储过程中容易遭受黑客攻击和泄露风险，需要强大的技术支持和严格的安全管理措施。2017 年 Equifax 数据泄露事件导致 1.43 亿美国消费者的个人信息被盗，这一事件凸显了数据在流通中面临的安全风险。四是**市场机制不完善**：缺乏统一的数据交易标准和规范，以及相应的法律法规支持，使得数据市场难以形成有效的供需匹配和公平竞争环境。例如，在医疗健康领域，医院 A 拥有患者治疗数据，而研究机构 B 需要这些数据进行疾病研究，但由于缺乏统一的数据交易标准和规范，双方难以就数据格式、质量和交换条件达成一致，阻碍了数据的有效流通。同时，缺乏明确的法律法规支持，双方在数据交换过程中可能担心隐私泄露和法律责任，进一步抑制了数据市场的活跃度^[5]。

因此，要推动数据资产的流通，必须从法律、技术、市场等多个层面入手，构建一个权责清晰、安全可靠、高效有序的数据流通体系，以释放数据资产的巨大潜力。

2.3 可信通证化赋能数据资产跨平台大范围流通

数据资产通证化是实现数据资产大范围流通的关键途径，它通过将数据资产转化为可在区块链网络上交易的数字通证，从而为数据的流通提供了全新的解决方案。通证化使得数据的所有权和使用权得以明确界定，并通过智能合约等技术手段确保交易的自动化和透明化，降低了交易成本和风险。通证化还能够促进数据的标准化和互操作性，使得不同来源、不同格式的数据能够在统一的市场框架下进行交易，极大地扩展了数据流通的范围和效率。同时，通证化也为数据隐私保护提供了新的思路，通过去中心化的数据管理模式，用户可以更好地控制自己的数据，并在确保隐私的前提下参与数据交易。数据资产通证化为数据资产的大范围流通提供了可能，是推动数字经济发展的关键一环。

数据资产通证化作为实现数据资产大范围流通的创新途径，在实际应用中展现出了其独特的优势。以医疗健康数据为例，传统的数据共享模式受限于隐私保护和数据安全的要求，往往难以实现高效流通。通过通证化可以将患者的医疗数据转化为数字通证，这些通证在区块链上进行加密存储和交易，确保了数据的安全性和隐私性。患者可以授权医疗机构或研究机构使用其数据通证，从而在保护个人隐私的同时，促进医疗研究的进步，同时也可能从中获得经济回报。此外，

通证化还能够促进数据的标准化和互操作性，例如，通过制定统一的数据格式和交易标准，不同医院和研究机构的数据可以在同一平台上进行交换和分析，极大地提高了数据利用的效率和价值^[6]。

数据资产通证化，作为数字经济时代的创新先锋，正以其独特的区块链技术框架，为数据资产的确权与流通描绘出一幅高效、透明的未来图景。它不仅重塑了数据交易的标准与互操作性，更在保护隐私的基石上，赋予用户前所未有的数据掌控力。随着这一技术的日臻完善与普及，数据资产通证化必将引领数据市场向着更加高效、安全、开放的方向迈进，为全球数字经济的繁荣发展注入源源不断的创新动力。

在整个数据资产可信通证化的进程中，区块链的可信机制为每一个环节提供了坚实保障。从数据通证的初始发行，其依托于区块链的加密技术与身份验证体系，确保通证与真实数据资产的精准对应且来源可溯，构建起可信的数据源头。在通证的流转交易过程中，区块链记录下每一次交易详情，这些记录的不可篡改特性使得交易双方能够放心地进行数据资产交换，监管部门也能基于此进行精准有效的监管，从而保障了数据资产流通全链条的可信度，进一步推动数据资产在跨平台、多主体间的大规模可信流通，为数字经济的健康稳定发展筑牢根基。



图 2 数据资产通证化的背景

3 数据资产可信通证化的理论基础与关键技术

3.1 数据资产通证化的理论基础

数据资产通证化的理论基础植根于现代经济学和信息理论的交叉融合，它揭示了数据作为新型生产要素的价值实现机制。一是从经济学角度看，数据资产通证化是对数据资产价值的一种创新性表达，它借鉴了资产证券化的理念，将数据转化为可交易的通证，从而实现了数据价值的量化和流通。这一过程基于产权理论，明确了数据所有权、使用权和收益权的界定，为数据交易提供了法律和经济上的支撑。二是网络可信理论体系，其强调在复杂网络环境下构建信任机制的重要性，通过多节点的验证与共识机制，保障数据通证在网络中的可信传输与交互，使各参与方能够放心地参与数据资产交易，进一步夯实了数据资产通证化的信任根基。从法律、管理层面，关注数据主体、处理者及使用者等各参与方的身份与行为可信。《网络安全法》明确提出我国实施网络可信身份战略，强调自然人身份的可信是网络行为可信的基础，而法定身份证件则是身份可信的信任根。基于法定身份证件的“可信数字身份”在网络空间安全中扮演关键角色，有效防止身份冒用和欺诈，为数据资产交易提供可靠的身份验证和授权。三是信息理论为数据资产通证化提供了技术基础，特别是区块链技术的去中心化、不可篡改和智能合约特性，确保了数据通证的安全性、透明性和可执行性；而具备实名属性的分布式数字身份技术，实现了主体身份唯一标识、不可篡改的特性，为流通体系中的主体身份认证提供了技术支持，更为强化数据权属关系、确保数据交易的安全性和合法性提供了有力的技术支撑。四是博弈论和机制设计理论也为数据通证化市场中的激励机制和治理结构提供了理论指导，确保了市场的有效运作和参与者的利益平衡。五是数据资产通证化还与数字经济的理论框架相契合，它体现了数字经济时代资源配置的新模式，即通过数字化的方式实现资源的优化配置和价值的最大化。综上所述，数据资产通证化的理论基础是多学科交叉的结果，它不仅为数据资产的流通和价值实现提供了理论依据，也为数字经济的发展提供了新的动力^[7]。

3.2 数据资产通证化的关键技术

(一)区块链技术：区块链技术是数据资产通证化的核心技术之一，它通过分布式账本的形式，为数据资产的确权、交易和流通提供了可靠的基础设施。区块链的不可篡改性及去中心化特性，确保了数据交易记录的透明性和安全性，任何数据的变动都会被网络中的节点共同验证并记录，从而防止了数据被篡改或删除。这种技术的应用，使得数据资产的交易历史具有高度的可追溯性，增强了市场参与者对数据交易的信任。区块链的共识机制保证了数据交易的有效性和一致性，无需传统中介机构的介入，降低了交易成本和时间延迟。智能合约能够确保合约执行的透明性和不可篡改性，从而提高了数据交易的信任度和安全性。智能合约的自动化特性简化了交易流程，减少了人为干预和中介成本，使得数据交易更加高效和经济。在数据资产通证化的过程中，区块链技术为数据资产的数字化、确权和交易提供了技术保障，推动了数据市场的健康发展。

(二)分布式数字身份技术：分布式数字身份技术基于区块链构建起全新的身份标识与管理体系。在这一体系中，数据主体能够拥有独一无二且自主可控的数字身份，该身份是通过分布式网络中的多个节点共同维护其真实性与有效性。分布式数字身份技术赋予数据主体对自身身份信息的精细化管理权限，数据主体可以根据具体的交易场景或数据共享需求，精确地决定向哪些对象、在何种程度上披露自己的身份数据，实现了身份信息的灵活授权与精准控制，同时确保信息安全与隐私保护，有效避免了身份信息的滥用和泄露。同时，分布式数字身份具备卓越的互操作性与可验证性。不同的分布式数字身份系统之间能够实现无缝对接与信息交互，这使得数据在跨平台、跨组织、跨地域流通时，身份信息的验证与识别变得更加高效便捷，有效解决数据确权过程中的身份识别难题，为数据资产可信通证化流通奠定了坚实的身份基础。^[8]

(三)加密技术：加密技术是数据资产通证化过程中的核心安全保障。它通过数学算法对数据进行编码，确保只有拥有正确密钥的用户才能访问和解密信息。在数据资产通证化的场景中，加密技术用于保护数据在传输和存储过程中的安全，防止未授权访问和数据泄露。对称加密和非对称加密是两种常见的加密方式，前者使用相同的密钥进行加密和解密，而后者则使用一对密钥，即公钥和私钥，分别用于加密和解密。此外，加密技术还包括哈希函数，它能够将任意长度的数据

转换为固定长度的唯一哈希值，常用于确保数据的完整性和验证数据的真实性。在区块链技术中，加密技术是确保交易不可篡改和账户安全的关键。通过加密技术，数据资产通证化能够在保护隐私和安全的前提下，实现数据资产的有效管理和流通。

(四)数据确权技术:数据确权技术是数据资产通证化中确保数据所有权和使用权清晰界定的关键技术。它涉及一系列方法和工具，用于验证和记录数据的来源、创建者以及后续的授权和转移历史。在数据资产通证化的框架下，数据确权技术通常包括数字签名、时间戳和区块链技术等。数字签名能够提供不可否认性，确保数据的发送者身份真实可靠；时间戳则为数据提供了一个不可更改的时间标记，有助于解决数据产生的时间争议；而区块链技术则通过其不可篡改的特性，记录下数据的每一次转移和使用，确保数据权属的可追溯性和透明性。这些技术的结合使用，为数据资产的确权提供了坚实的技术基础，保障了数据交易中的权益分配和法律合规性，从而促进了数据资产市场的健康发展。

(五)数据标准化和互操作性:数据标准化和互操作性是数据资产通证化中确保数据流通和交易效率的关键技术。数据标准化涉及制定统一的数据格式、数据定义和数据交换协议，以便不同系统和平台能够理解和处理相同的数据。这种标准化有助于减少数据交换的复杂性和成本，提高数据的可读性和可用性。互操作性则是指不同系统之间能够无缝交换和使用数据的能力，它要求系统设计时考虑到与其他系统的兼容性，确保数据能够在不同的应用和环境中自由流动。在数据资产通证化的背景下，数据标准化和互操作性的实现，有助于构建一个开放和互联的数据市场，促进数据资产的广泛流通和高效利用。通过这些技术，数据资产能够跨越技术壁垒，实现更大范围的价值交换和增值，为数据经济的繁荣奠定基础。

(六)隐私保护技术:隐私保护技术是数据资产通证化中不可或缺的一环，它旨在确保个人和组织的数据隐私在数据流通和交易过程中得到妥善保护。这些技术包括数据匿名化、数据脱敏、差分隐私和同态加密等。数据匿名化通过删除或修改个人身份信息，使得数据无法关联到特定个体。数据脱敏则是对敏感信息进行处理，使其在保持数据可用性的同时，不再泄露敏感内容。差分隐私通过在数据发布时添加一定的随机性，来保护个体信息不被识别，同时保持数据的统计特

性。同态加密允许数据在加密状态下进行计算，计算结果解密后与明文计算结果一致，从而在不暴露数据明文的情况下实现数据处理。这些隐私保护技术的应用，确保了数据资产通证化过程中个人隐私和数据安全的双重保障，为构建信任和合规的数据市场提供了必要的技术支持。



图 3 数据资产通证化的关键技术

4 数据资产可信通证化的实施路径

数据资产可信通证化的实施路径是一个环环相扣的过程，其中数据确权与授权是构建信任基石的首要环节。在这一阶段，通过明确数据的所有权和使用权，为数据资产的合法流通奠定基础。紧接着，通证设计与发行环节将这些确权后的数据资产转化为数字通证，这一过程不仅涉及通证的经济模型设计，还包括技术层面的实现，如通证的智能合约编写和区块链上的发行，确保通证的唯一性和不可篡改性。最后，流通机制与市场构建环节则是将这些数字通证引入市场，通过建立透明、高效的交易平台，实现通证的买卖、交换和使用，从而激活数据资产的流动性，促进其价值最大化。这三个环节相互依赖，共同推动数据资产从静态的存储状态转变为动态的流通资产，完成数据资产可信通证化的全流程，为数据经济的繁荣发展提供了坚实的技术支撑和市场保障。

4.1 数据确权与授权

数据确权与授权是数字经济时代保护个人隐私、促进数据流通和利用的关键环节。**数据确权**是指明确数据的所有权归属，确保数据主体对其所拥有数据的控

制权和收益权。在技术层面，区块链的去中心化账本和不可篡改的特性为数据确权提供了可靠的技术支持，使得数据的所有权记录和转移过程透明且可追溯。通过智能合约，可以实现自动化、标准化的数据授权流程，确保数据在合法合规的前提下被安全使用。同时，具备实名属性的分布式数字身份技术起着不可或缺的作用。数据确权环节，当涉及多方对数据所有权的确认与界定之时，借助具备实名属性的分布式数字身份技术所提供的可靠身份验证机制，能精准地识别出数据的真正归属主体，避免因身份模糊而产生的权属争议。例如，在一些涉及多方合作产生的数据资产中，各参与方凭借自身独特的数字身份，可清晰地数据记录中被标识出来，明确各自所对应的权益范围，让数据所有权归属一目了然。**数据授权**则是指数据所有者在明确同意的情况下，将数据的使用权授予他人或机构。这一过程需要确保授权的明确性、可撤销性和可追溯性。在实际操作中，数据授权可以通过数字签名、访问控制列表、具备实名属性的分布式数字身份技术等技术手段实现，而区块链技术则能够记录和验证授权行为，保障数据主体的权益不受侵犯。具备实名属性的分布式数字身份技术确保了授权行为的真实性和有效性，进一步增强了数据资产流通的信任度和安全性。

数据确权与授权的重要性在于，它们不仅关系到个人隐私保护，也是促进数据资源合理配置和价值实现的基础。在数据驱动的经济模式中，明确的数据所有权和灵活的授权机制能够激励数据的生产和创新应用，同时防止数据滥用和侵权行为。因此，构建一个安全、高效、公平的数据确权与授权体系，对于推动数字经济的健康发展至关重要。这需要法律、技术和市场等多方面的协同努力，以确保数据权利的尊重和数据价值的最大化^[9]。

在数字经济时代，数据确权与授权的实践案例不断涌现，其中，医疗健康领域的管理便是一个典型的应用场景。例如，患者在医院进行检查后，其健康数据的所有权归患者本人所有。通过区块链技术，患者的健康数据被加密存储，并记录在不可篡改的账本上，确保了数据的确权。患者可以通过智能合约设置数据的使用权限，比如授权医生或研究机构在特定条件下访问这些数据。这种授权可以是时间限制的，也可以是用途限制的，甚至可以设置为在特定事件发生后自动撤销。通过这种方式，患者不仅保护了自己的隐私，还能在确保安全的前提下，让数据为医疗研究或个性化治疗服务，从而实现数据的价值最大化。同时，医疗

机构和研究者也能在合法合规的框架内，获取所需的数据资源，促进了医疗健康领域的创新和发展。这一过程体现了数据确权与授权在保护个人隐私、促进数据流通和利用方面的关键作用，也展示了技术与法律相结合在构建安全、高效、公平的数据管理体系中的重要性。

4.2 通证设计与发行

通证设计与发行是数据资产通证化的关键环节，它涉及到如何创造和分配数据资产以实现特定的经济目标和生态激励。通证设计首先需要明确通证的经济模型，包括通证的供应量、分配机制、价值支撑和流通规则。这一过程需要综合考虑市场需求、项目目标和参与者利益，确保通证的内在价值和使用场景。例如，通证可以设计为固定供应量以模拟稀缺性，或者根据市场反馈动态调整供应以维持价格稳定。

通证发行则是将设计好的通证引入市场，发行策略需要考虑法律合规性、市场接受度和投资者保护，同时也要确保发行过程的透明性和公平性。在实际操作中，通证发行往往与智能合约结合，自动执行发行计划和分配规则，减少人为干预和操作风险。通证设计与发行的成功与否，直接影响到项目的长期发展和生态系统的健康。一个合理的通证经济模型能够激励用户参与、促进网络效应的形成，并为项目的可持续发展提供资金支持。通证设计与发行不仅需要技术创新，还需要法律、经济和市场营销等多方面的专业知识，以确保通证能够在复杂多变的数字经济环境中发挥其应有的作用^[10]。

例如以以太坊平台上的去中心化应用 (DApp) 为例，以太坊的通证设计考虑到了网络的可扩展性和安全性，通过引入通缩机制 (如 EIP-1559) 来调整通证供应，以应对市场波动和维持网络的健康运行。在通证发行方面，以太坊采用了初始币发行 (ICO) 的方式，通过公开销售 ETH 来筹集项目启动资金，这种方式在当时引起了广泛关注，并为后续众多区块链项目提供了融资模式。然而，ICO 模式也带来了监管挑战和投资者保护问题，导致一些国家和地区对此类活动进行了限制。因此，以太坊和其他区块链项目在通证设计与发行时，必须兼顾创新与合规，确保通证经济模型的可持续性和合法性。这个例子展示了通证设计与发行在区块链项目中的核心地位，以及它在推动技术创新、经济激励和生态建设方面的重要作用，同时也揭示了在实际操作中需要平衡的各种复杂因素。

4.3 流通机制与市场构建

数据资产通证化是将数据作为一种生产要素，通过区块链技术将其转化为可交易的数字资产，即通证。这一过程涉及到如何设计有效的流通机制和构建相应的市场环境，以促进数据资产的合理流通和高效利用。数据资产通证化的流通机制需要确保数据的确权和授权，这是数据交易的前提。通过区块链技术，可以实现数据所有权的不可篡改记录和授权行为的透明验证，保障数据主体的权益。流通机制还需要考虑数据的价值评估和定价问题，这通常涉及到数据的质量、稀缺性、时效性等因素。智能合约可以用于自动执行数据交易和支付，确保交易的自动化和标准化。

市场构建方面，需要建立一个去中心化的交易平台，提供数据通证的发行、交易、结算等服务。这个市场应该具备高度的透明度和安全性，保护交易双方的隐私和数据安全。同时，市场还需要有完善的监管机制，确保交易的合法合规，防止数据滥用和市场操纵。数据资产通证化的流通机制与市场构建是一个复杂的系统工程，它不仅需要技术创新的支撑，还需要法律、经济、社会等多方面的协同配合。成功的市场构建能够激发数据创造和分享的积极性，促进数据资源的优化配置，为数字经济的发展注入新的活力。数据资产通证化的流通机制与市场构建是推动数据经济发展的关键，它预示着数据资产化和价值化的新时代。该去中心化的交易平台需要提供一个安全、透明的环境，确保数据交易的合法性和隐私保护。平台可能会采用零知识证明等隐私保护技术，允许数据在不泄露原始信息的情况下进行验证和交易。同时，市场还需要建立一套监管机制，以防止数据滥用和市场操纵，确保市场的公平竞争和健康发展。数据资产通证化不仅能够促进数据资源的有效流通和利用，还能够为数据所有者提供新的收入来源。数据资产通证化的流通机制与市场构建将为数据经济的发展开辟新的道路，推动数据资产化和价值化的进程^[11]。

在基于区块链的数据交易市场中，个人或企业的数据被转化为通证，可以在去中心化的平台上进行交易。例如，一个健康数据市场允许用户将自己的医疗记录通证化，并通过智能合约设定访问权限和价格。买家可以通过市场购买这些数据通证，用于研究或商业分析，而用户则可以获得相应的报酬。这种流通机制确

保了数据所有权和使用权的清晰界定，同时通过智能合约实现了自动化的交易和支付流程，提高了数据交易的效率 and 安全性。

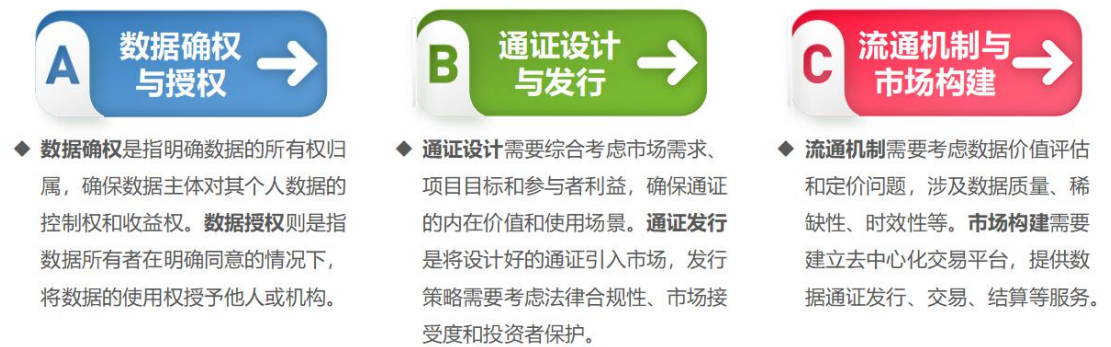


图 4 数据资产通证化的实施路径

5 数据资产可信通证化的应用场景

5.1 电信行业数据通证化

在电信行业，数据资产的可信通证化提供了一种创新的方式来处理和利用统计级的数据，这些数据是经过聚合和匿名化处理的，不包含任何个人身份信息。通过区块链技术，电信运营商可以将这些统计数据转化为数字通证，这些通证代表了数据的特定价值和使用权。例如，电信运营商可以通证化用户群体的流量使用模式、网络覆盖区域的热点分布、特定时间段的服务需求等统计数据。这些通证可以在经过严格监管的数据市场上进行交易，购买者如城市规划者、市场分析师、应急服务提供商等可以利用这些数据来进行决策支持和服务优化。在整个过程中，数据的隐私性和安全性得到了充分的保障。因为通证化的是统计级的数据，而不是个人数据，所以不存在泄露用户隐私的风险。区块链技术的不可篡改性和透明性确保了数据交易的公正性和可追溯性，增强了数据资产的信任度。运营商必须确保在数据通证化的过程中，严格遵守相关的数据保护法规，如欧盟的通用数据保护条例 (GDPR)，并采取措施保护用户隐私，如数据匿名化和最小化原则，确保数据的合法合规使用。运营商还需要建立用户同意机制，确保用户对其数据被通证化并用于特定目的有明确的知情权和选择权。电信行业数据通证化不仅有助于电信运营商释放数据资产的潜在价值，也为社会各行业提供了高质量的数据服务，同时消除了公众对于个人隐私泄露的担忧。通过这种方式，电信行业能够实现数据资源的共享和价值最大化，推动行业的创新和发展。

5.2 金融数据通证化

金融数据通证化是数据资产通证化在金融领域的具体应用，它通过将金融数据转化为可交易的通证，为金融市场参与者提供了新的数据资产管理和价值发现机制。这一过程的核心在于利用区块链技术确保数据的真实性、完整性和不可篡改性，同时通过智能合约实现数据交易的自动化和透明化。在实际应用中，金融数据通证化可以涵盖多种类型的数据，如交易数据、信用数据、市场情绪数据等。例如，一家金融机构可以将自己的交易数据通证化，通过区块链平台向其他市场参与者出售，从而实现数据的价值变现。同时，购买方可以利用这些数据进行市场分析、风险管理和投资决策，提高金融市场的效率和透明度。金融数据通证化还能够促进金融创新，如通过通证化的信用数据，可以为无银行账户的人群提供金融服务，或者为小微企业提供更便捷的融资渠道。此外，通证化的市场情绪数据可以用于构建新的金融产品，如基于情绪分析的交易策略或风险对冲工具。金融数据通证化是数据资产通证化在金融领域的重要实践，它不仅为金融数据价值实现提供了新的途径，也为金融市场的创新和发展开辟了新的空间。随着技术的进步和市场的成熟，金融数据通证化有望成为金融行业数字化转型的重要推动力。

在金融领域，数据资产通证化的一个典型应用是信用评级数据的通证化。例如，信用评级机构利用区块链技术将其收集的信用评级数据转化为通证，这些通证代表了个人或企业的信用历史和评分。通过这种方式，信用数据成为了一种可交易的数字资产，可以在去中心化的金融数据市场上进行买卖。金融机构或个人投资者可以通过购买这些信用评级通证来评估潜在借款人的信用风险，从而做出更精准的贷款决策。这些通证还可以被用于创建基于信用的金融产品，如信用增强债券或基于信用评分的保险产品。通过智能合约，数据交易可以自动执行，确保交易的透明性和安全性，同时也简化了传统信用评估过程中的繁琐流程。这一流通机制为信用评级机构提供了新的收入来源，同时也提高了金融市场的效率和透明度。金融数据通证化展示了如何通过技术创新和市场机制，将原本静态的信用数据资产转化为动态的、可交易的数字资产，从而为信用评级机构、金融机构和最终用户创造价值。然而，这一过程也必须在确保数据安全和用户权益的前提下进行，这需要行业参与者、监管机构和技术专家共同努力和审慎推进。随着技

术的进步和市场的成熟，金融数据通证化有望成为金融行业数字化转型的重要推动力。

5.3 医疗健康数据通证化

医疗健康数据通证化是数据资产通证化在医疗领域的创新应用，它通过提高数据的安全性和流动性，为医疗研究和健康服务的发展提供了新的可能性。随着技术的不断进步和相关法律法规的完善，医疗健康数据通证化有望成为推动医疗行业数字化转型的重要力量。医疗健康数据通证化是将个人健康信息和医疗记录转化为可在区块链网络上交易的数字通证，这一创新应用旨在提高医疗数据的安全性、隐私性和流动性，同时促进医疗研究和健康服务的创新。在医疗健康领域，数据通证化首先需要解决的是数据确权问题，确保个人对其健康数据的控制权。通过区块链技术，个人的医疗记录可以被加密并存储在分布式账本上，只有经过授权的用户才能访问这些信息。这种机制保障了数据的安全性和隐私性，同时也为数据的合法流通提供了基础。医疗健康数据通证化的流通机制通常涉及数据共享和交易。例如，患者可以选择将自己的匿名化健康数据通证化后出售给研究机构，用于疾病研究或药物开发。这种模式不仅能够为患者带来经济收益，还能够加速医疗研究的进展，提高整个社会的健康水平。医疗健康数据通证化还能够促进跨机构的数据整合和分析。通过通证化的数据交换，不同医疗机构之间可以更安全、高效地共享患者信息，提高诊断的准确性和治疗的效果。保险公司和健康管理服务提供商也可以利用这些数据优化服务，提供更加个性化的健康管理方案。

在医疗健康领域，数据通证化的一个具体应用案例是患者健康记录的通证化。例如，医疗机构利用区块链技术将患者的电子健康记录(EHR)转化为数字通证，这些通证包含了患者的医疗历史、诊断结果、治疗方案等关键信息。通过这种方式，患者的健康数据成为了一种可控、可追溯的数字资产，可以在确保隐私的前提下进行安全交易。患者可以通过授权，将自己的健康数据通证出售给药物研发公司或学术研究机构，用于疾病模型构建、新药测试或流行病学研究。这种模式不仅为患者提供了数据变现的机会，也为医疗研究提供了宝贵的数据资源，加速了医疗科学的进步，并可能带来更有效的治疗方法。医疗机构之间可以通过通证化的数据交换，实现患者信息的跨机构共享，提高医疗服务的连续性和质量。例如，当患者转诊或需要紧急治疗时，接收机构可以快速获取患者的完整医疗历史，

从而做出更准确的诊断和治疗决策。然而，医疗健康数据通证化也带来了伦理和法律上的挑战。必须确保患者对其数据的完全控制权，包括数据的访问、使用和交易。需要制定严格的匿名化标准，以防止患者身份的泄露。监管机构需要制定相应的法律法规，确保数据交易的合法性、合规性，并保护患者隐私。

5.4 知识产权数据通证化

知识产权数据通证化是数据资产通证化在知识产权领域的创新应用，它通过提高知识产权的流通性和价值实现，为知识产权的创造者和投资者提供了新的机遇。随着技术的不断发展和相关法律框架的完善，知识产权数据通证化有望成为推动知识产权市场发展的重要动力。知识产权数据通证化是将知识产权(如专利、版权、商标等)转化为可在区块链上交易的数字通证的过程，这一创新应用旨在提高知识产权的流通性、透明度和价值实现。通过区块链技术的不可篡改性和智能合约的自动化执行，知识产权数据通证化能够为创作者、发明家和投资者提供一个更加高效和安全的交易平台。在知识产权领域，数据通证化的核心在于确保知识产权的确权和授权。区块链技术可以为每项知识产权创建一个不可更改的记录，确保其所有权和历史交易的透明性。这为知识产权的买卖、授权和许可提供了坚实的基础，减少了传统交易中的中介环节和相关成本。知识产权数据通证化的流通机制涉及知识产权的分割和共享。例如，一项专利可以被分割成多个通证，投资者可以购买这些通证来参与专利的收益分配，而无需拥有整个专利。这种模式为小型投资者提供了参与高价值知识产权投资的机会，同时也为知识产权所有者提供了更广泛的融资渠道。此外，知识产权数据通证化还能够促进知识产权的快速交易和即时结算。智能合约可以自动执行知识产权的转让和许可协议，确保交易的快速完成和收益的及时分配。这不仅提高了知识产权市场的流动性，也为创作者和发明家提供了更快的价值实现途径。

知识产权数据通证化是一种前沿的实践，它通过区块链技术将专利、版权、商标等知识产权转化为数字通证，从而在数字经济中释放其潜在价值。以音乐版权为例，音乐创作者可以将自己的作品版权转化为数字通证，这些通证代表了作品的使用权和收益权。通过智能合约，创作者可以设定不同的授权条件，如非商业使用、商业使用、独家授权等，每种条件对应不同的通证。投资者或音乐平台可以根据自己的需求购买相应的通证，从而合法地使用音乐作品，并按照智能合

约的条款自动分配收益。这种模式不仅简化了版权交易流程，减少了中间环节和成本，还提高了版权市场的透明度和流动性。音乐创作者可以更直接地从作品中获得收益，同时也为小型投资者提供了参与音乐版权投资的机会。例如，一位独立音乐人通过发行音乐版权通证，成功吸引了众多粉丝和投资者的关注，他们购买了通证，支持了音乐人的创作，并在音乐作品被广泛使用时获得了收益。



图 5 数据资产通证化的应用案例

6 数据资产可信通证化的风险及应对建议

6.1 法律与监管风险

数据资产通证化作为一种新兴的数据资产化方式，其在法律与监管层面面临着多重风险和挑战。一是**数据确权问题**：因为数据通证化的前提是确保数据所有者的权益得到明确界定和保护。然而，现有的法律体系往往难以完全适应数字经济中数据流动性的需求，导致数据所有权和使用权的界定模糊，可能引发权属纠纷。二是**数据隐私保护**：在数据通证化的过程中，如何确保个人隐私不被侵犯，同时又能促进数据的合法流通，是一个需要平衡的难题。各国对于个人数据的保护法律不尽相同，如欧盟的通用数据保护条例 (GDPR) 对个人数据的处理设定了严格的标准，而其他国家的法律可能较为宽松，这给跨国数据交易带来了合规风险。三是**知识产权保护**：知识产权数据的通证化需要确保原创者的权益得到尊重和补偿，但现有的知识产权法律可能无法完全覆盖区块链技术下的新型交易模式，可能导致知识产权的侵权风险。四是**监管机构对于数据通证化市场的监管能力**：由于区块链技术的去中心化特性，传统的监管手段可能难以有效介入，这可能导致市场操纵、欺诈等不正当行为的发生。监管机构需要制定相应的政策和法规，以确保市场的公平性和透明度。五是**国际合作与协调**：由于数据流动不受国界限制，

各国监管机构需要在国际层面进行合作，共同制定跨境数据交易的规则 and 标准，以促进全球数据经济的健康发展。

数据资产通证化在法律与监管层面的风险与挑战是多维度的。以个人健康数据为例，随着医疗健康领域数字化转型的加速，个人健康数据的通证化成为可能。然而，这一过程涉及到复杂的数据确权问题。在通证化之前，必须明确数据的归属权，即谁拥有这些数据的权利，以及这些权利如何在通证化后得到体现和保护。例如，患者可能拥有自己的健康数据，但医疗机构或研究机构也可能因提供服务或进行研究而拥有一定的使用权。在这种情况下，如何界定和保护各方的权益，避免权属纠纷，是一个亟待解决的问题。同时，数据隐私保护也是数据通证化中不可忽视的议题。个人健康数据包含敏感信息，如遗传信息、病史等，这些信息的泄露可能对个人造成严重后果。因此，在通证化的过程中，必须确保符合数据保护法律的要求，如欧盟的 GDPR，该条例要求在处理个人数据时必须获得数据主体的明确同意，并确保数据的安全性。这意味着数据通证化平台需要采取严格的安全措施，如数据加密、匿名化处理等，以保护个人隐私。知识产权保护在数据通证化中也扮演着重要角色。例如，在科学研究领域，研究数据可能包含专利信息或版权材料，这些数据的通证化需要确保原创者的知识产权得到尊重。然而，现有的知识产权法律可能无法完全适应区块链技术下的新型交易模式，这可能导致知识产权的侵权风险。市场监管方面，由于区块链技术的去中心化特性，传统的监管手段可能难以有效介入。例如，监管机构可能难以追踪和干预通证化数据市场的操纵行为或欺诈行为^[12]。

为了应对数据资产通证化在法律与监管层面的风险和挑战，需要构建一个综合性的法律框架和监管机制。一是针对数据确权问题，应推动立法机构制定或完善相关法律，明确数据所有权和使用权的界定标准，建立数据登记和交易平台，确保数据所有者的权益得到法律保护。二是在数据隐私保护方面，应制定统一的国际数据保护标准，鼓励各国立法机构采纳类似欧盟 GDPR 的高标准，同时加强数据处理者的隐私保护意识和能力，确保在数据通证化过程中个人隐私得到妥善保护。三是对于知识产权的保护，应更新知识产权法律，以适应区块链技术下的新型交易模式，确保原创者的权益得到尊重和补偿，同时建立知识产权通证化的监管机制，防止侵权行为的发生。四是监管机构应提升对数据通证化市场的监

管能力，利用区块链技术的可追溯性和透明性，制定适应去中心化特性的监管政策，确保市场的公平性和透明度。五是加强国际合作与协调，建立跨境数据交易的国际规则 and 标准，促进各国监管机构之间的信息共享和协作，共同打击市场操纵和欺诈行为，推动全球数据经济的健康发展。通过这些措施，可以为数据资产通证化提供一个稳定、透明和可预测的法律与监管环境。

6.2 技术安全风险

数据资产通证化的技术安全风险是实现数据资产化过程中不可忽视的重要方面。一是**区块链技术的安全性**：尽管区块链以其不可篡改性和去中心化特性著称，但并非完全无懈可击。智能合约的漏洞可能导致资金被盗或合约执行异常，而 51% 攻击等共识机制的漏洞也可能威胁到整个网络的安全。以金融数据通证化为例，金融机构可能希望通过区块链技术将贷款合同或信用记录通证化，以提高交易的透明度和效率。然而，这一过程首先面临的是区块链技术的安全性挑战。尽管区块链技术以其不可篡改性和去中心化特性而闻名，但智能合约的漏洞或共识机制的缺陷仍可能导致安全问题。例如，2016 年的 DAO 事件就是因为智能合约的漏洞导致大量以太币被盗，这凸显了智能合约安全审计的重要性。二是**数据加密技术**：如果加密算法不够强大或密钥管理不当，数据可能会被非法访问或泄露，造成严重的隐私侵犯和经济损失。随着量子计算技术的发展，传统的加密方法可能面临被破解的风险，这要求不断更新加密技术以应对新的安全挑战。例如金融机构必须确保使用强大的加密算法来保护敏感数据。如果加密技术不够先进，或者密钥管理不当，攻击者可能通过暴力破解或社会工程学手段获取密钥，进而访问或篡改数据。随着量子计算技术的发展，传统的加密方法可能面临被破解的风险，因此金融机构需要持续关注并采用抗量子加密技术。三是**数据存储和传输的安全性**：数据在存储和传输过程中可能会遭受黑客攻击、中间人攻击或数据篡改，特别是在跨网络或跨平台的数据交换中，安全风险更为突出。确保数据在整个生命周期中的安全是实现数据通证化的关键。例如，在跨网络或跨平台的数据交换中，如果没有采取足够的安全措施，数据可能会在传输过程中被截获或篡改。因此，金融机构需要确保使用安全的通信协议和数据传输机制，如使用 SSL/TLS 加密传输数据，并定期对数据存储系统进行安全审计。四是**身份认证和访问控制机制的不完善**：如果身份认证机制不够严格，未授权的用户可能获得访问敏感数

据的权限；如果访问控制策略不够精细，可能会导致数据被滥用或泄露。如果身份认证机制不够严格，未授权的用户可能获得访问敏感数据的权限；如果访问控制策略不够精细，可能会导致数据被滥用或泄露。需要实施多因素认证和基于角色的访问控制策略，以确保只有授权用户才能访问特定的数据。**五是新的安全威胁和攻击手段：**针对通证化数据市场的钓鱼攻击、勒索软件攻击等，都可能对数据通证化的安全构成威胁。例如，针对通证化数据市场的钓鱼攻击、勒索软件攻击等，都可能对数据通证化的安全构成威胁。需要建立健全的安全事件响应机制，及时发现并应对这些新兴的安全威胁^[13]。

为了应对数据资产通证化过程中的技术安全风险，需要采取一系列综合性的安全措施来确保数据资产化的安全实现。**一是对于区块链技术的安全性问题，应加强智能合约的代码审计和测试**，确保合约逻辑的正确性和安全性，同时采用多重签名和时间锁定等机制来防止 51%攻击等共识机制的漏洞。**二是对于数据加密技术，应采用高强度的加密算法，并实施严格的密钥管理策略**，包括密钥的生成、存储、分发和轮换，同时关注量子计算技术的发展，提前布局抗量子加密技术。**三是对于数据存储和传输的安全性，应使用安全的通信协议和数据传输机制**，如 SSL/TLS 加密，确保数据在传输过程中的完整性和保密性，并对数据存储系统进行定期的安全审计和漏洞扫描。**四是对于身份认证和访问控制机制，应实施多因子认证和基于角色的访问控制策略**，确保被不同业务场景精准授权的用户才能访问特定的数据，并定期审查和更新访问控制策略。**五是对于新的安全威胁和攻击手段，应建立健全的安全事件响应机制**，包括实时监控、威胁情报收集、应急响应计划和恢复策略，以便及时发现并应对钓鱼攻击、勒索软件攻击等新兴的安全威胁。通过这些综合性的安全措施，可以有效降低数据资产通证化过程中的技术安全风险，保障数据资产化的安全实现。

6.3 市场接受度风险

数据资产通证化的市场接受度风险是推动这一创新模式广泛应用过程中需要面对的。**一是市场参与者对于新兴技术认知和接受程度不一：**这导致了数据通证化的推广面临教育成本和时间成本的双重挑战。传统企业和个人可能对区块链、智能合约等技术概念缺乏了解，对数据通证化的价值和运作机制持怀疑态度，这需要行业内的先行者进行大量的市场教育和知识普及。**二是数据通证化的标准化**

和互操作性问题:由于缺乏统一的技术标准和协议,不同的数据通证化平台之间可能存在互操作性障碍,这限制了数据资产的流通和交易效率,降低了市场的整体吸引力。**三是监管环境的不确定性:**由于数据通证化涉及金融、数据保护等多个法律领域,不同国家和地区的监管政策差异可能导致跨境交易和合作的复杂性增加。市场参与者可能会因为担心未来的法律变化而犹豫不决,这影响了数据通证化的市场接受度。**四是数据通证化的价值实现和流动性问题:**尽管数据通证化理论上可以提高数据的流动性和价值,但实际操作中可能面临市场需求不足、交易成本高昂等问题,这限制了数据资产的实际价值实现。**五是数据通证化平台的安全性和可靠性:**如果平台频繁出现安全事故或服务不稳定,将严重损害用户信任,影响市场的长期发展^[13]。

针对数据资产通证化市场接受度的挑战,可以采取一系列综合性的解决方案来促进这一创新模式的广泛应用。**一是行业内的先行者应当加大对新兴技术的教育和普及力度**,通过举办研讨会、发布易于理解的教育材料、与学术机构合作等方式,提高市场参与者对区块链、智能合约等技术的认知水平,消除疑虑,增强信任。**二是为了解决标准化和互操作性问题**,行业组织和标准制定机构应共同努力,制定统一的技术标准和协议,促进不同平台之间的数据资产流通和交易效率,提升市场的整体吸引力。**三是面对监管环境的不确定性**,市场参与者应积极与监管机构沟通,参与政策制定过程,推动建立透明、一致的监管框架,降低跨境交易的复杂性,减少法律风险。此外,为了解决价值实现和流动性问题,数据通证化平台应探索多元化的市场需求,降低交易成本,提高数据资产的实际价值,同时通过建立流动性池和做市商机制,增强市场的流动性。**四是确保平台的安全性和可靠性是赢得用户信任的关键**,平台运营者应采用先进的安全技术,建立健全的风险管理体系,定期进行安全审计,确保服务的稳定性和用户数据的安全,从而为市场的长期健康发展奠定坚实基础。通过这些综合措施,可以逐步克服数据通证化市场接受度的挑战,推动这一创新模式的发展。



图 6 数据资产通证化的风险与解决方案

7 电信运营商的数据资产可信通证化实践

7.1 我国对于数据资产流通的总体规划

我国对于数据资产流通的总体规划体现了对数字经济时代数据资源重要性的深刻认识和对于数据治理体系建设的战略规划。这一规划的核心目标在于构建一个安全、高效、有序的数据资产流通体系，以促进数据资源的合理配置和价值实现，从而为数字经济的持续健康发展提供强大动力。

一是**数据分类分级管理**是我国数据资产流通规划的重要组成部分。通过对数据进行科学分类和分级，可以有效识别和管理不同级别的数据资产，确保敏感数据的安全性和隐私保护，同时促进非敏感数据的开放共享。这种分类分级管理机制有助于平衡数据流通的效率和安全性，为数据资产的合理利用奠定基础。二是**技术创新支持是推动数据资产流通的关键动力**。我国积极鼓励和支持区块链、人工智能、大数据等前沿技术在数据流通领域的应用，通过技术创新提升数据流通的效率和安全性。例如，区块链技术的去中心化和不可篡改特性，可以有效保障数据流通的透明性和可追溯性，降低数据交易的风险。三是**数据交易平台建设是实现数据资产流通的重要基础设施**。我国通过建设统一的数据交易平台，为数据供需双方提供一个安全、便捷的交易环境。这些平台不仅支持数据资产的挂牌、交易和结算，还提供数据资产的评估、确权和溯源服务，确保数据交易的合法性和可信性。通过数据交易平台的建设，可以有效促进数据资源的流通和共享，提

升数据资产的市场化配置效率。**四是法律法规建设是保障数据资产流通有序进行的重要保障。**我国不断完善数据资产流通相关的法律法规，明确数据资产的所有权、使用权和交易规则，为数据资产的流通提供法律依据和保障。通过法律法规的建设，可以有效规范数据流通市场，防止数据滥用和侵权行为，保护数据主体的合法权益，促进数据资产市场的健康发展。

7.2 数据资产 Web3.0 可信通证技术联合实验室

2024 年 3 月 20 日，中国移动通信有限公司研究院联合新华社中国财富传媒集团、中国信息通信研究院、中国电信天翼数智科技(北京)有限公司、联通支付有限公司联合举办“数据资产可信流通技术与产业交流会”，正式成立“数据资产 Web3.0 可信通证技术联合实验室”，共同建设数据资产可信通证流通平台(DTCP, Data Assets Trusted Token Circulation Platform)。

联合实验室的成立背景是基于当前数据资产流通面临的挑战，如数据孤岛、数据安全、数据确权等问题。通过联合实验室，各方将共同探索和研究数据资产可信流通的关键技术，推动数据资产的标准化、通证化，提升数据流通的效率和安全性。

7.3 数据资产可信通证流通平台功能

数据资产可信通证流通平台(DTCP)由中国财富传媒集团运营，中国移动通信有限公司研究院建设，基于电信运营商区块链互联互通基础设施与三家运营商数藏能力平台对接。

该平台对外提供两方面服务。**一是互联互通区块链基础设施服务：**旨在打破数据孤岛，实现跨行业、跨平台的无障碍数据流通。平台提供标准化的数据接口和协议，支持多种数据格式和数据类型的流通，并利用区块链技术保障数据流通的透明性和可追溯性，降低数据交易的风险，为数据资产的自由流动和价值释放提供坚实的基础。**二是可信通证流通技术服务：**旨在为数据资产通证化提供技术支持。平台支持数据资产通证的验证和溯源，确保通证的真实性和有效性。同时，平台提供标准化的通证协议，保障数据资产能够通过统一的标准跨系统、跨平台识别和流通，促进数据资产的自由流动和价值释放。

7.4 数据资产可信通证流通平台的意义

数据资产可信通证流通平台的意义在于为数据资产的流通和交易提供了一个安全、高效、可信的环境，从而推动数字经济的健康发展。当前，数据资产流通面临的诸多挑战制约了数据资源的有效利用和共享。通过建立数据资产可信通证流通平台，各方可以共同探索和研究数据资产可信流通的关键技术，推动数据资产的标准化、通证化，提升数据流通的效率和安全性。

一是平台通过区块链技术，确保数据流通的透明性和可追溯性，增强数据的可信度。区块链的不可篡改特性使得数据资产的流通过程更加透明，任何数据的变动都可以被记录和追踪，从而有效防止数据篡改和欺诈行为。二是平台通过通证化技术，为数据资产赋予货币化属性，使得数据可以像货币一样在市场中流通和交易。通证化流通简化了数据交易的流程，降低了交易成本和风险，使得数据资产的交易更加便捷和高效。通证化还促进了数据资源的高效利用和共享，通过标准化协议，实现数据资产在不同系统、不同平台间的识别和流通，打破了数据孤岛，促进了数据的互联互通。三是平台有助于推动数据作为生产要素的市场化配置，提升数据流通的效率和安全性。通过联合实验室的合作，各方可以共同制定数据流通的标准和规范，推动数据资产的标准化，从而促进数据市场的健康发展。四是平台旨在成为国家级数据资产可信通证流通平台，支持国家大数据战略的实施，为数据资产市场的健康发展和技术创新提供强有力的支撑。通过积极推动数据资产的合规、高效、安全流通，为国家数字经济的发展注入新的活力。

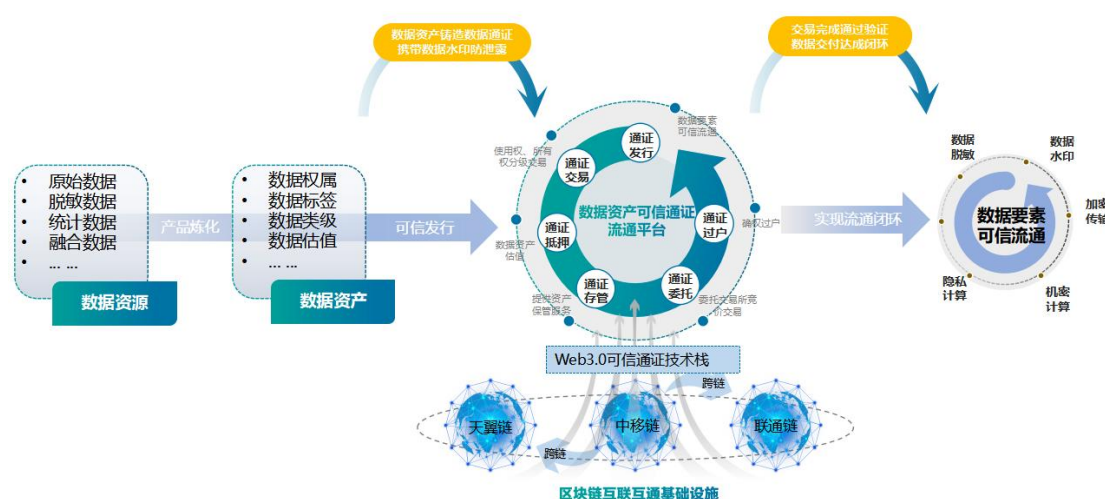


图 7 数据资产可信通证流通平台原理图

7.5 数据资产可信通证在数据跨境的规划和展望

在数字化转型的浪潮中，中国移动在数据资产可信通证化实践方面展现出了一系列积极且富有前瞻性的举措，尤其在数据跨境领域有着清晰的规划与广阔的发展前景。

中国移动以中移链 Web3.0 为核心架构，通过构建“一链一栈一生态”，全力打造 Web3.0 互联互通信任基础设施，旨在实现内地、香港及海外之间跨链跨境双向互通的区块链信任技术基础。在内地铸造环节，凭借中移链、天翼链、联通链等广泛的电信运营商区块链基础设施，为后续的数据跨境流通奠定了坚实基础。在香港发行环节中，中移香港链与香港本地区块链相互连接，形成香港较为广泛的 Web3.0 信任基础设施，有力支持香港成为“一端多链”的 Web3.0 平台，进一步打通了内地与香港两地的数据跨境通道，实现了跨境互通的关键布局。而海外流通环节借助跨链 NFT 智能合约与以太坊相连，构建起首个联盟链跨公链的信任基础设施，为数据跨境走向全球市场搭建了重要桥梁。

在产品层面的实践成果有力推动了数据资产可信通证化在跨境流通领域的应用。从 2022~2023 年的数字藏品 NFT 阶段，到 2023~2024 年的数字资产通证阶段，再到 2024 年开启的全球数据资产通证化进程，各阶段均展现出独特优势。例如，电信运营商区块链联盟(TDA)作为可信数字资产服务平台，具备 NFT 铸造发行能力和 DID 数字身份功能，为数据资产的数字化标识与流通提供了基础；数字资产交易集市(LinkNFT)作为香港 Web3.0 数字空间，其跨链能力、数字身份和钱包功能，极大提升了香港地区数据资产在跨境场景下的灵活性与兼容性；数据资产可信通证流通平台(DTCP)所具备的可信通证能力及跨链跨境流通能力，从根本上确保了数据资产在跨境过程中的可信流转，为数据跨境业务的开展提供了核心保障。

展望未来，中国移动在数据跨境领域的的数据资产可信通证规划上，一方面将持续深化跨链技术应用，充分发挥同构跨链、异构跨链等关键技术优势，结合 TDA、DTCP 以及香港 Link NFT、DEP 等关键平台的部署，不断优化数据跨境流通的效率与可信度，通过打破地域限制实现数据资产在全球范围内的无缝对接与高效流通。另一方面依托关键产品运营平台如羲和平台等，积极拓展数据跨境业务

的广度与深度，探索数据资产证券化等创新业务模式，进一步提升数据资产在跨境交易中的价值实现，吸引更多国际市场参与者，推动数据跨境业务走向繁荣。

以产业发展为主线打造的 Web3.0 丰富生态也为数据跨境领域的数字资产可信通证规划提供了强大助力。通过聚焦信任基础设施生态、数字资产出海生态、数据资产流通生态等重点领域，整合各方资源形成紧密的产业生态圈，促进产业升级。在这些生态环节中，香港移动未来将借助 DTCP 平台、DEP 平台等工具，进一步强化香港地区乃至全球的数据资产跨境流通能力，加强不同区间的数据资产互动与合作，实现数据跨境业务从技术支撑到应用拓展、从局部突破到生态协同的全方位发展，为中国移动在数据跨境领域的数字资产可信通证描绘出一幅极具潜力的发展蓝图，助力其在全球数字经济竞争中占据更为重要的地位。

8 数据资产可信通证化的未来展望

8.1 政策支持与法规完善

数据资产通证化的未来发展在很大程度上取决于政策支持与法规完善的程度。随着数字经济的快速发展，各国政府逐渐认识到数据作为新型生产要素的重要性，并开始探索如何通过政策和法规来促进数据资产的有效利用和流通。在这一背景下，数据通证化作为一种创新的数据资产化方式，有望得到更加明确和有力的政策支持。一是政策制定者可能会出台一系列激励措施，鼓励企业和个人参与数据通证化，例如提供税收优惠、资金扶持或技术研发支持。这些措施有助于降低市场参与者的初始成本，激发市场活力，推动数据通证化技术的应用和普及。二是法规的完善将是数据通证化健康发展的关键。政府需要制定清晰的法律框架，明确数据所有权、使用权和收益权的界定，保护数据主体的隐私权和知识产权，同时确保数据交易的合法性和安全性。此外，针对区块链等技术的特殊性，可能需要制定专门的法规来规范智能合约、数字身份认证等新技术的应用。三是国际合作在数据通证化的法规完善中也扮演着重要角色。由于数据流动不受国界限制，各国政府需要在国际层面进行协调，共同制定跨境数据交易的规则和标准，以促进全球数字经济的健康发展。四是监管机构的角色也将发生变化。随着数据通证化市场的发展，监管机构需要不断提升其监管能力，确保市场的公平性和透明度，

同时也要避免过度监管阻碍创新。监管机构可能需要采用新的监管工具和技术，如区块链监管技术（RegTech），来适应数据通证化带来的监管挑战^[14]。

在数字经济的时代背景下，政策支持与法规完善将成为推动数据资产通证化发展的关键力量。随着全球对数据资产价值认识的深化，政府将积极构建适应数字经济发展的政策体系，以促进数据资产的高效流通和价值实现。政策制定者将通过出台一系列前瞻性的激励措施，如税收减免、资金补贴、研发支持等，为数据通证化市场注入活力，降低市场准入门槛，激发创新潜能。法规的完善将是确保数据通证化健康有序发展的基石。政府需构建一个清晰、全面的法律框架，明确数据权利的界定，保护数据主体的合法权益，同时确保数据交易的合规性和安全性。针对区块链等前沿技术的特性，政府可能需制定专门的法规，规范智能合约、数字身份认证等新技术的应用，以适应技术创新的步伐。国际合作在数据通证化的法规完善中具有不可或缺的作用。由于数据流动的全球性，各国政府需在国际层面进行深度协调，共同制定跨境数据交易的规则和标准，以促进全球数据经济的协同发展。国际合作不仅有助于构建一个公平、开放的全球数据市场，也有助于提升各国在数字经济领域的竞争力。监管机构的角色也将迎来重大变革。随着数据通证化市场的快速发展，监管机构需不断提升其监管能力，确保市场的公平性和透明度，同时避免过度监管抑制创新。监管机构可能需采用如区块链监管技术等新的监管工具和技术，以适应数据通证化带来的监管挑战。

8.2 技术创新与应用拓展

数据资产通证化在技术创新与应用拓展方面展现出广阔的前景。随着区块链、人工智能、大数据分析等技术的不断进步，数据通证化将迎来更加高效、安全和灵活的技术解决方案。这些技术创新不仅能够提升数据资产的流通性和价值，还能够降低交易成本，增强数据市场的透明度和可信度。**一是分布式数字身份和区块链技术的进一步发展将为数据通证化提供更加坚实的底层支持。**分布式数字身份依托区块链技术构建的体系愈发稳固，其身份验证的精准性与效率大幅提升，与优化的共识机制协同，让数据通证化平台交易流程加速。跨链技术的成熟使分布式数字身份在多链间畅行，拓展数据通证交互边界，用户对数据通证化平台的信任也随之增强。**二是人工智能和机器学习技术的应用将极大地丰富数据通证化的应用场景。**通过智能合约和自动化执行机制，数据资产的交易和使用可以更加

智能化和自动化，提高了数据资产的利用效率。同时，机器学习模型可以用于数据资产的价值评估和风险管理，为市场参与者提供更加精准的决策支持。三是大数据分析技术的发展将使得数据通证化平台能够更好地理解市场需求和用户行为，从而优化数据资产的定价和分配机制。通过深度学习和数据挖掘技术，平台可以发现数据资产的潜在价值，促进数据资产的合理流动和高效配置。四是随着物联网、5G 等技术的发展，数据通证化的应用场景将进一步拓展到智能城市、智能制造、供应链管理等领域。这些新兴领域将产生大量有价值的数据资产，数据通证化有望成为连接物理世界和数字世界的重要桥梁，推动实体经济和数字经济的深度融合^[15]。

在数字经济的浪潮中，数据资产通证化正成为引领未来技术创新与应用拓展的先锋。随着区块链、人工智能、大数据分析等前沿技术的融合与突破，数据通证化将构建起一个高效、安全、智能的全球数据资产交易网络。这一网络不仅将重塑数据经济的生态格局，更将深刻影响全球经济的结构与运行机制。区块链技术的深化发展，将为数据通证化提供坚不可摧的底层架构，确保数据资产的不可篡改性和透明度。人工智能与机器学习的融合应用，将推动数据资产交易的智能化进程，实现数据价值的最大化。大数据分析技术的进步，将助力数据通证化平台洞察市场动态，精准匹配数据供需，优化资源配置。物联网、5G 等新兴技术的崛起，将为数据通证化开辟广阔的应用领域，从智能城市到智能制造，从供应链管理到个性化服务，数据通证化将成为连接物理世界与数字世界的纽带，促进实体经济与数字经济的深度融合，推动全球经济向更加智能化、高效化的方向迈进。中国移动将致力于数据资产可信通证化的技术创新，探索其在通信服务、物联网、大数据分析等领域的广泛应用，以推动业务模式创新和效率提升。展望未来，数据资产通证化不仅是技术创新的产物，更是全球经济治理体系变革的重要推动力。数据通证化的未来，将是技术与经济、创新与治理、现实与虚拟深度融合的未来，一个充满无限可能的新时代正向我们走来。

8.3 国际合作与标准制定

随着全球化的深入发展，数据流动跨越国界，数据通证化市场的健康发展需要国际社会共同努力，制定统一的标准和规则，以促进跨境数据交易和合作。一是国际合作是推动数据通证化标准制定的关键。各国政府、国际组织、行业协会

和技术社区需要携手合作，共同探讨和制定数据通证化的技术标准、业务流程和监管框架。这种合作不仅有助于消除技术壁垒，促进全球数据资产的自由流通，还能够为市场参与者提供清晰的指导和预期，降低跨境交易的风险。**二是标准制定是确保数据通证化市场秩序和效率的基础。**国际标准组织如 ISO(国际标准化组织)和 ITU(国际电信联盟)等，可以发挥重要作用，推动制定涵盖数据通证化各个方面的国际标准，包括数据格式、交易协议、安全要求和隐私保护等。这些标准将为数据通证化平台提供统一的技术规范，有助于提升市场的互操作性和兼容性。**三是国际合作与标准制定还需要考虑到不同国家和地区的法律、文化和社会差异。**在制定国际标准时，应充分考虑各国的实际情况，确保标准既具有普适性，又能够适应不同市场的特殊需求。此外，国际合作还应包括对发展中国家的支持，帮助它们建立和完善数据通证化的基础设施和法律框架，促进全球数据经济的均衡发展。**四是国际合作与标准制定还需要关注数据通证化对全球经济和社会的影响。**随着数据通证化技术的广泛应用，可能会带来就业结构、产业布局和财富分配等方面的变化。国际社会应共同研究这些变化，制定相应的政策和措施，以确保数据通证化的发展能够惠及更广泛的人群，促进全球经济的包容性增长。

在全球化的大背景下，数据通证化已成为推动世界经济数字化转型的重要力量。国际社会必须携手合作，共同构建一个基于统一标准和规则的全球数据通证化市场，以实现数据资产的高效流通和价值最大化。这一过程不仅是对现有国际经济治理体系的深化和完善，更是对未来数字经济秩序的预见和塑造。通过国际合作，我们可以打破技术壁垒，促进数据资产的全球自由流通，为市场参与者提供清晰的指导和预期，降低跨境交易的风险。国际标准组织如 ISO 和 ITU 等，应当发挥核心作用，推动制定涵盖数据通证化各个方面的国际标准，确保市场的秩序和效率。这些标准不仅为数据通证化平台提供统一的技术规范，提升市场的互操作性和兼容性，而且有助于保护数据安全和用户隐私，促进全球数据经济的健康发展。在制定国际标准时，必须充分考虑不同国家和地区的法律、文化和社会差异，确保标准的普适性和适应性。同时，国际合作还应包括对发展中国家的支持，帮助它们建立和完善数据通证化的基础设施和法律框架，促进全球数据经济的均衡发展。此外，国际社会还应关注数据通证化对全球经济和社会的深远影响。

随着技术的广泛应用，可能会带来就业结构、产业布局和财富分配等方面的变化。中国移动将积极参与国际通信和数据管理领域的合作，与全球行业领导者共同探讨数据资产通证化的最佳实践和技术标准。通过建立跨国合作机制，中国移动将积极推动形成统一国际标准，促进数据资产在全球范围内的流通和应用，同时确保技术发展与国际法律法规的兼容性。国际社会应共同制定相应的政策和措施，确保数据通证化的发展能够惠及更广泛的人群，促进全球经济的包容性增长。通过这些努力，我们将共同构建更加开放、公平、可持续的全球数字经济新秩序。



图 8 数据资产通证化的未来展望

参考文献

[1] 数据产权的知识产权法保护路径探析 张松珂 《区域治理》2023 年

[2] 实物资产上链后的财产权性质初探 王博文等《成都行政学院学报》2023 年

[3] 基于区块链的数据交换与共享技术研究 黄慧 《西安电子科技大学学报》 2023 年

[4] 经济虚拟化条件下的货币能量功能与政策含义 张云《南开大学学报》2023 年

[5] 数据要素交易的难点与解决之道 汤珂等 《清华社会科学》2022 年

[6] NFT:基于区块链的非同质化通证及其应用 秦蕊等《智能科学与技术学报》2023 年

[7] 非同质化通证的金融属性及司法认定可能 吴一楷等《广东财经大学学报》2023 年

[8] 基于隐私保护的分布式数字身份认证技术研究及实践探索 焦志伟等 2024 年

- [9] 数据要素参与收入分配:理论分析,事实依据与实践路径 李标等 2022 年
- [10] 以太坊的社交网络平台设计方案 王华等 2023 年
- [10] 区块链技术体系赋能数据智能研究 沈宇婷等 2024 年
- [11] 区块链环境下个人数据权利保护的困境与突破——以欧盟《一般数据保护条例》为例 蔡莉妍《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2022 年
- [12] 面向敏感资产数据的区块链隐私保护研究 孙东旭等《电子元器件与信息技术》2022 年
- [13] 数字金融创新发展与新型金融风险的法律规制 刘少军等《金融论坛》2023 年
- [14] 数据要素行业专题报告 东方证券 2023 年
- [15] 数据要素释放经济增长新动能-区块链 3.0 成数据确权等问题技术支撑 新华财经 2020 年